## Работа № 8. Установка ClickHouse: инструкция

Порядок действий для Windows, PowerShell, Docker Desktop и DBeaver. Это отдельная работа от Airflow № 9. Обязательная часть методички: изучение теории, установка ClickHouse в Docker и отчёт с подтверждением работоспособности и выводом-эссе. SQL-примеры являются дополнительной проверкой, а не требованием менять учебную базу.

### 1 Подготовить Docker и место на диске

Откройте Docker Desktop и дождитесь Engine running. Из-за ранее возникавших ошибок записи сначала проверьте свободное место на диске C:. Для практической работы оставьте запас хотя бы 10 ГБ; это рекомендация с учётом скачивания и распаковки, а не гарантированный размер образа. При нехватке памяти можно остановить Airflow из папки его проекта командой docker compose stop; данные не удаляются. MySQL и Airflow используют другие порты, поэтому конфликта с ClickHouse обычно нет.

```
docker version
Get-PSDrive C | Select-Object Name, @{Name="FreeGB";Expression={[math]::Round($_.Free/1GB,2)}}
```

### 2 Загрузить официальный образ

В обычном PowerShell выполните одну строку:

```
docker pull clickhouse
```

Дождитесь успешного окончания. Образ без тега использует latest, как в методичке; фактическую версию определите запросом SELECT version(); и укажите в отчёте. Если нужна фиксированная версия по требованию преподавателя, используйте согласованный тег вместо latest.

### 3 Первый запуск и HTTP-проверка

В методичке первый контейнер запускается без пароля. Поведение пользователя default в современных образах может ограничивать сетевой доступ

без явной настройки. Поэтому используем учебный пароль 0000 и подключаем постоянный том. Пароль предназначен только для локального стенда. Выполните команды по одной:

```
docker volume create clickhouse-lab8-data
docker run -d --name some-clickhouse-server -p 127.0.0.1:8123:8123 -e CLICKHOUSE_USER=default -e CLICKHOUSE_PASSWORD=0000 -v clickhouse-lab8-data:/var/lib/clickhouse clickhouse
docker ps
docker logs --tail 40 some-clickhouse-server
```

Ожидается статус Up и отсутствие ошибки завершения. Первая инициализация занимает время. Откройте http://127.0.0.1:8123/ping — сервер обычно отвечает Ok. Если требуется авторизация, используйте default и 0000. Альтернативная проверка в PowerShell:

```
curl.exe --noproxy "*" --user default:0000 http://127.0.0.1:8123/ping
```

Корневая страница http://localhost:8123 — HTTP-интерфейс, а не обязательно полноценная панель управления. Для отчёта достаточно ответа /ping; SQL проверяется отдельно. Если при запуске имя уже занято, сначала docker ps -a; существующий контейнер запускают docker start, а не повторным docker run.

## 4 Подключиться нативным клиентом

В PowerShell выполните:

```
docker exec -it some-clickhouse-server clickhouse-client --user default --password
```

При запросе пароля введите 0000 и Enter. Символы не отображаются — это нормально. Далее вводите запросы по одному, каждый завершайте точкой с запятой:

```
SELECT version();
SHOW DATABASES;
```

Снимок № 3: видны клиент, запросы и ответы. Для выхода в PowerShell введите exit и Enter. Нативный клиент внутри контейнера обращается к внутреннему порту 9000, поэтому публикация 19000 для него не обязательна.

## 5 Пересоздать контейнер с портами из методички для DBeaver

Методичка повторяет docker run с тем же именем без остановки прежнего контейнера. Это вызовет конфликт. Сначала выйдите из клиента, затем выполните:

```
docker stop some-clickhouse-server
docker rm some-clickhouse-server
```

Удаляется только контейнер этой работы. Именованный том clickhouse-lab8-data сохраняет данные; другие контейнеры, тома MySQL и Airflow не затрагиваются. Затем выполните одной строкой:

```
docker run -d --name some-clickhouse-server -p 127.0.0.1:18123:8123 -p 127.0.0.1:19000:9000 -e CLICKHOUSE_USER=default -e CLICKHOUSE_PASSWORD=0000 -v clickhouse-lab8-data:/var/lib/clickhouse clickhouse
docker ps
curl.exe --noproxy "*" --user default:0000 http://127.0.0.1:18123/ping
```

Теперь HTTP-адрес изменился на http://127.0.0.1:18123/ping. Снимок № 1: docker ps с именем, статусом Up и обоими портами. Снимок № 2: ответ Ok. Не проверяйте старый 8123 после смены публикации.

## 6 Настроить DBeaver

Откройте DBeaver → «База данных» → «Новое соединение» (Ctrl+Shift+N) → поиск ClickHouse → выберите ClickHouse → «Далее». Заполните:

Сервер / Host: 127.0.0.1.

Порт / Port: 18123.

База / Database: default (если поле есть).

Пользователь: default. Пароль: 0000.

Нажмите «Тест соединения». При предложении скачать драйвер нажмите «Скачать». Не добавляйте mysql-connector-j из прошлой работы: для ClickHouse нужен собственный драйвер. При успехе сделайте снимок № 4 с сообщением об установленном соединении; пароль должен быть скрыт. Затем OK → «Готово».

## 7 Проверить запросы в DBeaver

В левой панели выделите подключение ClickHouse → правой кнопкой → «Редактор SQL → Новый SQL-скрипт». Введите SELECT version(); и нажмите Ctrl+Enter. Затем отдельно выполните SHOW DATABASES;. Снимок № 5: SQL-редактор и результат запроса. Фактическая версия зависит от скачанного образа.

## 8 Дополнительные SQL-примеры методички

Если преподаватель просит выполнить SQL-примеры, откройте файл clickhouse_examples.sql из комплекта и запускайте выражения по одному в DBeaver через Ctrl+Enter. Создаётся только отдельная учебная база helloworld и таблица my_first_table. INSERT выполните один раз: повторное выполнение добавит ещё четыре строки, поскольку первичный ключ не запрещает дубликаты. Файл не удаляет данные.

Поля таблицы: user_id UInt32, message String, timestamp DateTime, metric Float32; движок MergeTree и PRIMARY KEY (user_id, timestamp). Ожидается четыре вставленные строки. Даты вычисляются на сервере и зависят от времени запуска. Примеры UPDATE/DELETE из теоретической части относятся к другим таблицам: не выполняйте их без создания этих таблиц и отдельного задания.

## 9 Что делать при ошибках

TLS handshake timeout при docker pull: загрузка не завершена из-за соединения с Docker Hub. Повторите загрузку; при необходимости проверьте другую сеть/прокси. Не отключайте проверку сертификатов.

input/output error / read-only file system: остановитесь, проверьте свободное место и состояние Docker. После освобождения места может понадобиться перезапуск Docker и WSL. Не удаляйте docker_data.vhdx вручную.

Имя some-clickhouse-server уже занято: выполните docker ps -a. Используйте docker start some-clickhouse-server для существующего контейнера. Остановку/удаление выполняйте только при переходе к новой публикации портов, как описано выше.

Порт занят: проверьте docker ps. Если нужен другой внешний порт, например 18124:8123, укажите 18124 и в DBeaver, и в HTTP-проверке. Внутренние порты 8123 и 9000 не меняются.

Connection refused: проверьте docker ps -a и docker logs --tail 80 some-clickhouse-server. Убедитесь, что контейнер не завершился и указан порт 18123, а не 8123 или 19000.

Authentication failed: пользователь default, пароль соответствует переменной CLICKHOUSE_PASSWORD при создании контейнера. Для локального клиента используйте --password и завершайте ввод Enter; цифры не видны.

Ошибка скачивания драйвера DBeaver: раскройте «Сведения» и сохраните точный текст. Не заменяйте драйвер ClickHouse драйвером MySQL и не используйте случайный JAR без проверки его происхождения. Нужный состав библиотек зависит от версии драйвера.

Empty reply в браузере: проверьте curl.exe --noproxy "*" для /ping на опубликованном порту. Отделяйте сетевой доступ с Windows от состояния сервера внутри Docker; состояние Up не гарантирует успешность SQL-запроса.

### 10 Заполнить отчёт

В lab8_clickhouse_report.docx сохранён старый титульник, изменены тема и номер на № 8. Вставьте пять собственных снимков вместо отмеченных мест. Основной текст и заголовки — Times New Roman 14, интервал 1,5, красная строка 1,25 см; рисунки и подписи — по центру. В разделе трудностей опишите только то, что реально произошло в этой работе. Завершите вывод-эссе

фактическим результатом и версией SELECT version();. После заполнения удалите квадратные инструкции. Скриншоты из методички не подставляйте вместо собственных.

## 11 Завершение работы

После проверок контейнер можно остановить и позднее снова запустить:

```
docker stop some-clickhouse-server
docker start some-clickhouse-server
```

Данные в томе сохраняются. Удаление тома и учебной базы для сдачи не требуется. Команды удаления из раздела пересоздания не повторяйте при каждом запуске.